

2. Основни метрологични термини и определения на измерването. Национални и международни еталони - възпроизводимост, сравнение. Видове еталони- първични, вторични еталони, работни еталони. Йерархични схеми на средствата за измерване.



Метрология – наука за измерванията

- **Метрологията е наука за измерванията** и включва областта от знания за измерване на различни физични величини.
Тя включва всички теоретични и практични аспекти, които се отнасят до измерванията, независимо каква е тяхната неопределеност и област на използване.
- **Основна задача на метрологията** е:
 - Осигуряване на единство и точност на измерванията
 - Определяне на измервателните единици и възпроизвеждането им във вид на еталони и съхраняването им
 - Разработване на средства и методи за измерване, извършване на измервания и оценка на точността им
 - Определяне на физическите константи и свойства на материалите и веществата
- **Метрологично осигуряване** – всички разпоредби, технически средства и действия, използвани за удостоверяване на метрологичната достоверност на резултатите от измерване.

Условно метрологията може да бъде разделена на:

Научна метрология – се занимава с организацията и развитието на системата от национални еталони, усъвършенстване, съхраняване и поддържане на националните еталони, създаването на нови еталони и развиване на нови методи за измерване, сравнение на еталоните и осигуряване на проследимост на измерванията, постигане на международно признаване на издаваните сертификати от калибриране

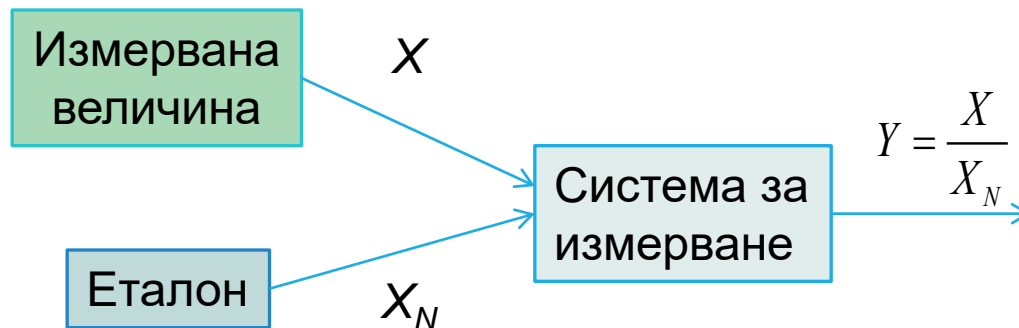
Индустриална (техническа) метрология – Индустриалната метрология трябва да осигури правилното функциониране на средствата за измерване, използвани в индустрията, в производствените процеси и при изпитване, за осигуряване на качеството на живота на гражданите и за научните изследвания.

Законова метрология – е онази част от метрологията, която е обхваната от законови разпоредби и е ангажирана с точността на измерванията, там където те имат влияние върху прозрачността на икономическите сделки, здравето и безопасността на хората, околната среда и животните. Изискванията в законодателството са насочени към средствата за измерване, методите за измерване и изпитване и предварително опакованите количества продукти.

Основни понятия:

- **Измерване** – съвкупност от действия, които се изпълняват, за да се определи **стойността** на дадена **величина**.
 - ❖ **Измерването** е познавателен процес, състоящ се в сравняване чрез физически експеримент на дадена величина с някаква нейна стойност, приета за единица за сравнение
 - ❖ т.е. при измерването се определя колко пъти измервателната единица се съдържа в измерваната величина.
- **Величина** – свойство на явление, тяло или вещество, което може да се различи качествено и да се определи количествено. Например в общия смисъл това е дължина, обем, налягане, маса.
- **Стойност** – изразяване на величината с определено число и съответната мерна единица на величината, напр. 5 кг, 10м.
- **Еталон** – представлява средство за измерване или комплекс от средства за измерване, използвани като основен референтен пункт за измерване или оценка на други величини. Еталоните служат за установяване на точни и надеждни стойности на мерки и предоставят възможност за сравнение и калибриране на измервателни средства и стандарти.

Измервателна система



1. Основни понятия

Измервана величина и влияещи фактори

- Определяне стойността на определена величина се нарича **измерване**. За прецизно измерване на определена величина се изисква фиксиране стойността на други величини, влияещи върху процеса на измерване, като: температура, налягане, влажност и др.

Temperature °C	Density kg/m ³
1	999.89
10	999.77
100	958.05

Истинска стойност

- Истинската стойност на определена величина се определя като стойността, съответстваща на дефиницията за тази величина.
Това означава, че няма грешки при измерването, в реализацията на дефиницията.
За съжаление **истинската стойност** на определена величина не може да се определи експериментално.

Номинална стойност и реална стойност

- **Номинална стойност** е декларираната стойност на определена величина или характеристика на определен прибор за измерване.
- **Реалната стойност** е де факто стойността на определената величина.
Реалната (действителна) стойност се получава чрез сравняване на измерваната единица с по-висок стандарт.

- **Грешки. Относителна и абсолютна грешка на измерването**
 - Тъй като истинската стойност не може да се определи, то и грешката по даденото определение също не може да се определи точно.
 - На практика **грешка** се определя на **реалната (действителна) стойност**
- **Абсолютна грешка** е разликата между **реалната (измерена) стойност** и **номиналната (истинска) стойност**. Тъй като абсолютната грешката може да бъде положителна или отрицателна, то абсолютната стойност на грешка, се използва за изразяване на абсолютната грешка.
- **Относителната грешка** се получава чрез разделяне на абсолютната грешка на **номиналната (истинска) стойност**.

$$\text{Абсолютна грешка } \Delta x = | x_p - x_H |$$

$$\text{относителна грешка} = \Delta x / x_H$$

Пример: искаме да се определи грешката на един цифров мултицет за номинално напрежение от 10 волта DC. Правим измерване.

Измерване	Напрежение (V)
1	10.2

измерена стойност

Ако повторим измерването няколко пъти то **средната абсолютна грешка** е:

$$\Delta \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$$

Абсолютната грешка е $10.2 - 10.0 = 0.2$ волта.
(**разликата между номиналната стойност и реалната стойност**)

Относителната грешка се получава като се раздели 0.2 волта на 10 волта = 0.02.
(разделяне на измерената абс. грешка на **номиналната (истинска) стойност**)

Относителната грешка като процент се определя чрез умножаване на относителна грешка (0.02) по 100, т.е. относителната грешка е 2%.

- **Случайна грешка** - Случайната грешка при измерване произтича от непредвидими промени на един или повече фактори, влияещи на измерваната величина. Последиците от тези промени са известни като случайни ефекти. **Не е възможно да се компенсират случайните грешки, но те могат да бъдат намалени чрез многократно повтаряне на измерването.**
- **Системна грешка** - една грешка, която възниква в резултат на повече или по-малко постоянен ефект е системна грешка. Ако нулата на уреда за измерване е изместена, то това би довело до системна грешка. Често, измервателните уреди и системи се контролират чрез калибриране или референтни материали, за да се намали системната грешка.

Пример: при измерване на напрежението върху съпротивление с помощта на волтметър, импеданса на волтметъра често причинява системна грешка. А корекцията може да бъде изчислена, ако съпротивлението на волтметъра и стойността на съпротивлението са известни.

•Точност и стабилност

-точността на измерването е степента на близостта му до истинската стойност.

-стабилността на измерването е степента на разсейване на резултата от измерването, когато измерването се повтаря няколко пъти при определени условия.

На хоризонталната ос (X) са измерените стойности на дадена величина.

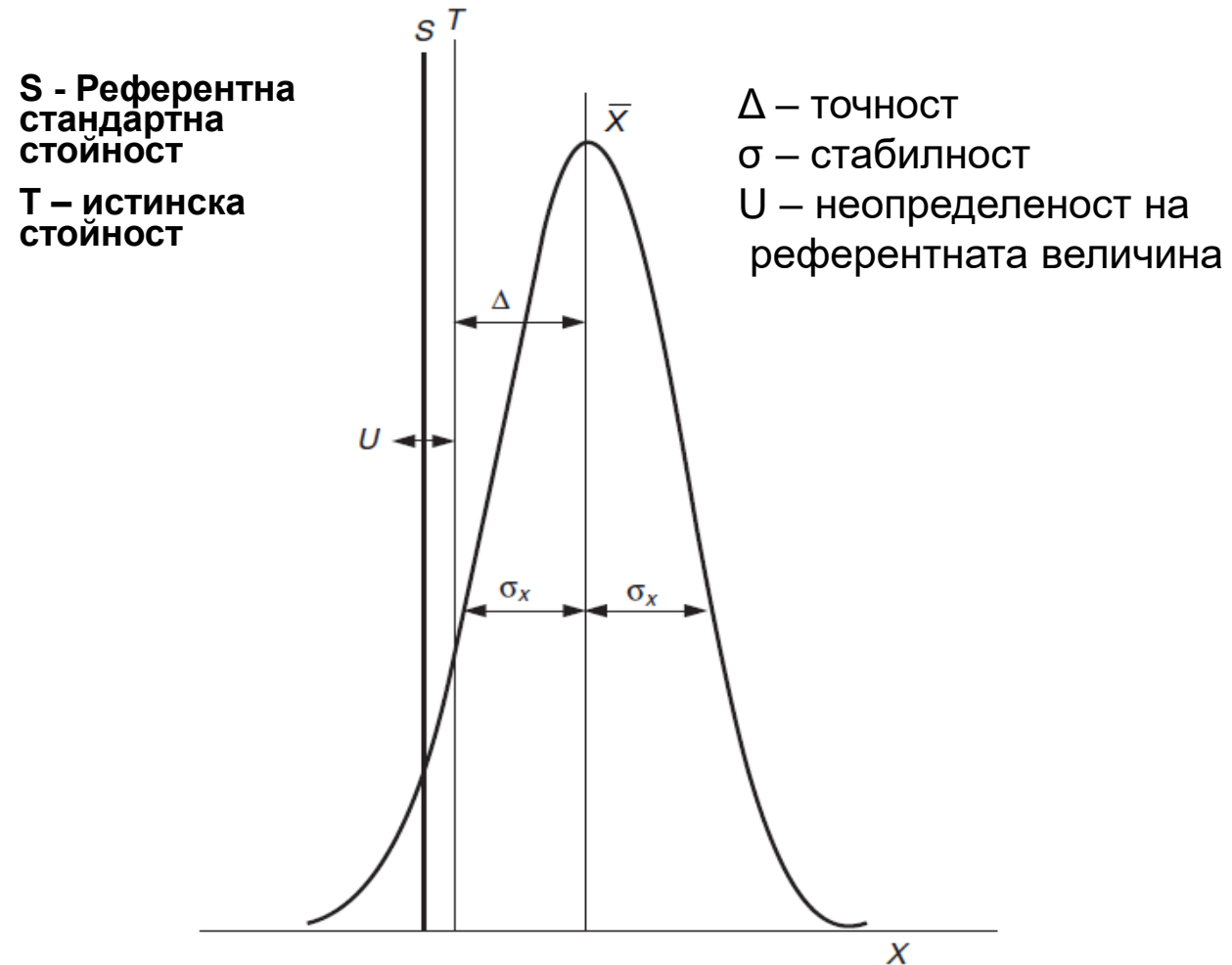
Кривата с форма на **Гаусово разпределение** **представя разпределението на повтарящите се измервания**

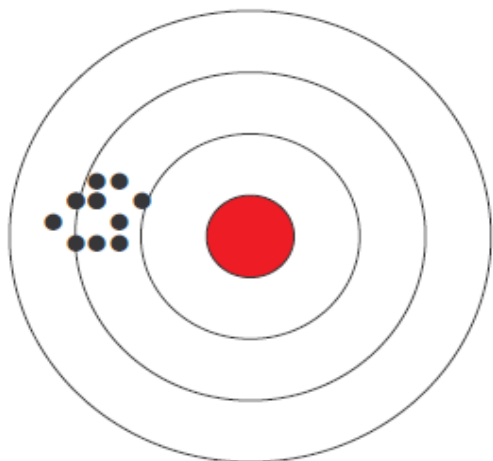
$\bar{X}$ → Средна измерена стойност

T → Истинска стойност (идеалната, точна стойност - често теоретична и обикновено неизвестна).

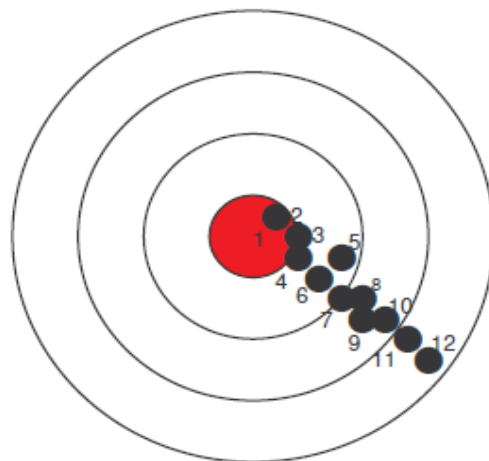
S → стойността от калибрационен стандарт или известен еталон.

Стандартното отклонение (отбелязано σ_x) на всички резултати от измерванията за средната стойност е количествена мярка за **стабилността** на измерването.

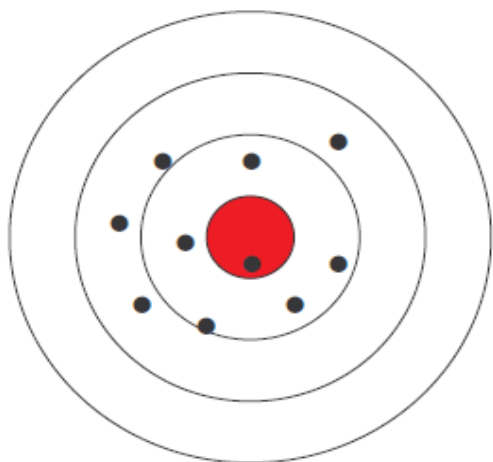




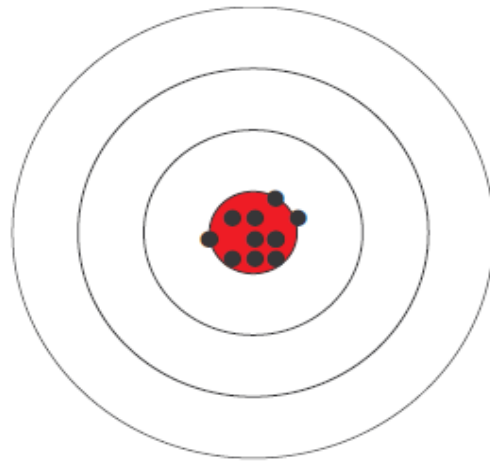
Stable-not accurate



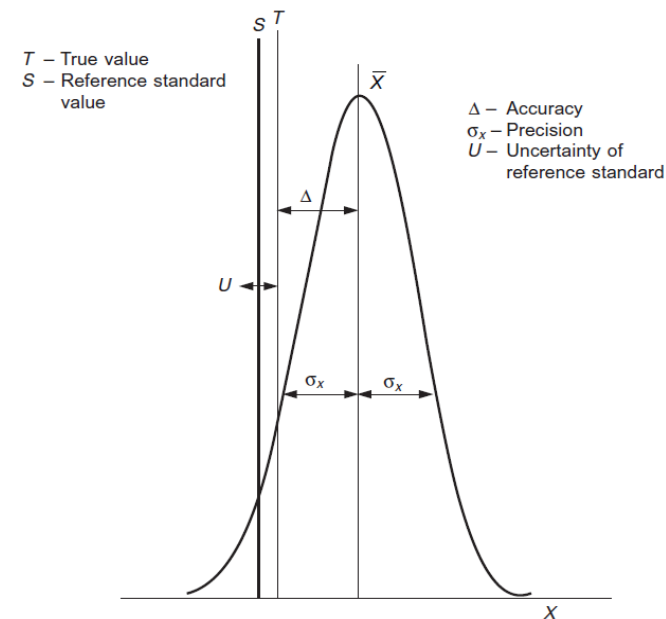
Stable-linear drift-not accurate



Accurate-not stable (noisy)



Stable and Accurate



Източници на неопределеност (грешки)

- Непълно определение на измерваната величина;
- Не добра реализация на дефиницията на величината;
- Непредставителна извадка на измерванията;
- Недостатъчно познаване на влиянието на околните условия;
- Неточно измерване на околните условия;
- Субективна грешка при отчитане;
- Ограничена разделителна способност и праг на чувствителност на използваните средства за измерване
- Неточни стойности на еталоните;
- Неточни стойности на константи или други помощни параметри;
- Приближения включени в метода на измерване;

Изразяване на неопределеността

В съответствие с публикации на Европейското сътрудничество за акредитация ЕА – 4/02 „Изразяване на неопределеността при калибриране“ (Expression of uncertainty of measurement in calibration) от 2000г.

В сертификата или свидетелството за калибриране се вписва пълният резултат от измерването, който се състои от оценката (y) на измерваната величина и свързаната с нея неопределеност (U) във вида $y \pm U$

Изразяване на неопределеността

В сертификата или свидетелството за калибриране се вписва пълният резултат от измерването, който се състои от оценката (y) на измерваната величина и свързаната с нея неопределеност (U) във вида $y \pm U$



БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

Главна дирекция "МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ"

УТВЪРДИЛ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАТЕРИН КАТЕРИНОВ

**МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕРКА
НА ДИМОМЕРИ**

№ МП-22/2007

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОВЕРКА

№.....

На.....

/наименование на средството за измерване/

ТИП.....

/идентификационен номер, производител, номер ДР /

Притежател.....

/име и адрес/

Метрологични характеристики.....

/обхват, клас на точност, грешка/

Вид на проверката.....

Срок на валидност.....

/дата/

Проверката е извършена в съответствие с НСИКПМК и методика №.....

СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

В метрологията, **"средства за измерване"** се отнасят до всички инструменти, уреди, стандарти и системи, които се използват за извършване на измервания и оценки на различни физични величини. Тези средства за измерване играят изключително важна роля в осигуряването на точност, надеждност и вярност на измерванията и в установяването на стандартизирани мерки.

Доказване на съответствие на параметрите на средствата за измерване с изискванията на посочени нормативни документи или стандарти се осъществява чрез **метрологичен контрол**.

Метрологичен контрол на средствата за измерване (СИ) се осъществява чрез:

- Калибриране
- Изпитване на типа
- Първоначални и последващи проверки
- Метрологична експертиза
- Контрол на качеството на измерванията
- Междулабораторни сравнения

- Калибриране

Калибрирането е съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта между стойностите на величината, показани от измервателен уред или измервателна система или стойностите представени от еталон (мярка) или сравнителен материал и съответните стойности, реализирани от еталоните. Резултатите от калибриране се представят в свидетелство (сертификат) от калибриране.

Калибрирането показва как измерената стойност на величината се отнася към съответната действителна стойност. Приема се, че действителната стойност се реализира от изходен еталон проследим към националните и международни еталони.

Калибрирането е **периодичен процес**, който позволява проследимост на състоянието на средството за измерване или еталона.

Калибрирането се извършва по метода на:

- Едновременно измерване
- Сравнение, преки измервания или заместване
- При калибриране се оценява и неопределеността на измерването

Четири са основните причини, за да калибрираме средство за измерване:

1. Да се установи и демонстрира проследимост.
2. Да се осигури, че отчетените от средството за измерване стойности са в съответствие с други измервания.
3. Да се определи точността на отчитане на средството за измерване.
4. Да се установи надеждността на средството за измерване, т.е. да имаме доверие в получения резултат.

Всяка лаборатория за калибриране декларира своята най-добра възможност за измерване, доказвайки минималната стойност на неопределеността.

Йерархия на калибрирането - поредица от калибрირания на системи за измерване между обявена метрологична основа и крайна система за измерване.

Йерархията при калибрирането може да се представи по следния начин:

Елементите на йерархията на калибриране са един или повече еталони и системи за измерване, които действат в съответствие с процедурите за измерване.

BIPM (международно бюро по мерки и теглилки)

Национални метрологични институти или национални лаборатории.

Лаборатории за калибриране (акредитирани)

Индустрия, наука, предприятия, фирми, болници, държавни орг.

Крайни потребители



•Йерархия на еталон за измерване

Еталонът представлява средство за измерване или комплекс от средства за измерване, използвани като основен референтен пункт за измерване или оценка на други величини. Еталоните служат за установяване на точни и надеждни стойности на мерки и предоставят възможност за сравнение и калибриране на измервателни средства и стандарти.

Еталоните за измерване, се категоризират в различни нива и изграждат йерархична структура, а именно:

А) **първични еталони** – с най-висока точност и тяхната стойност не подлежи на калибриране от друга подобна на нея величина

Б) **вторични еталони** – стойността на вторичния еталон се определя чрез сравнения с първичен еталон. Например националният еталон за маса - kg е вторичен еталон и подлежи на сравнение с първичния еталон за маса поддържан от **Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM)**.

В) **третични (работни еталони)** - еталон, който се използва за калибриране или проверка на инструменти или мярка за измерване е известен още като работен еталон. Работния еталон периодично се сравнява с вторичен еталон.

Националните **първични**, **вторични** и **третични** еталони образуват йерархичната структура на националните еталони поддържани в дадена страна.

- реализацията на първичен еталон за дължина - метър е на базата на хелий неонов лазер стабилизирани с йодна клетка и е **първичен еталон**

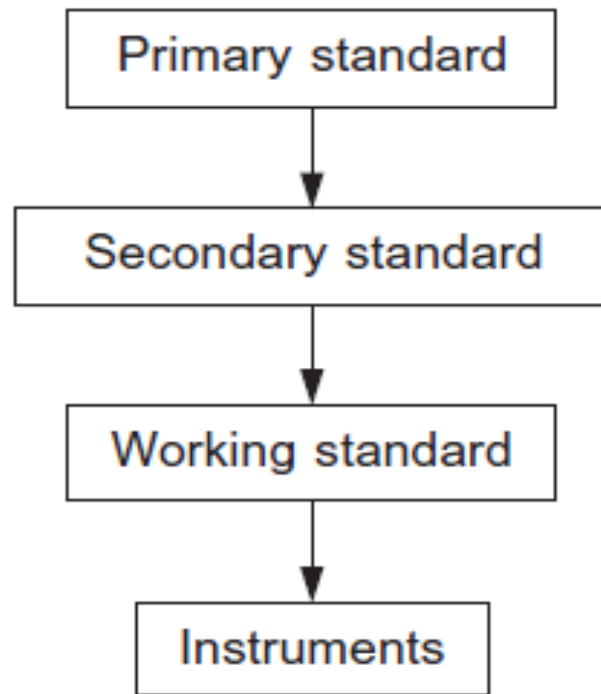


- **килограмът е вторичен еталон** - цилиндрична теглилка от неръждаема стомана с номинална маса 1 kg.

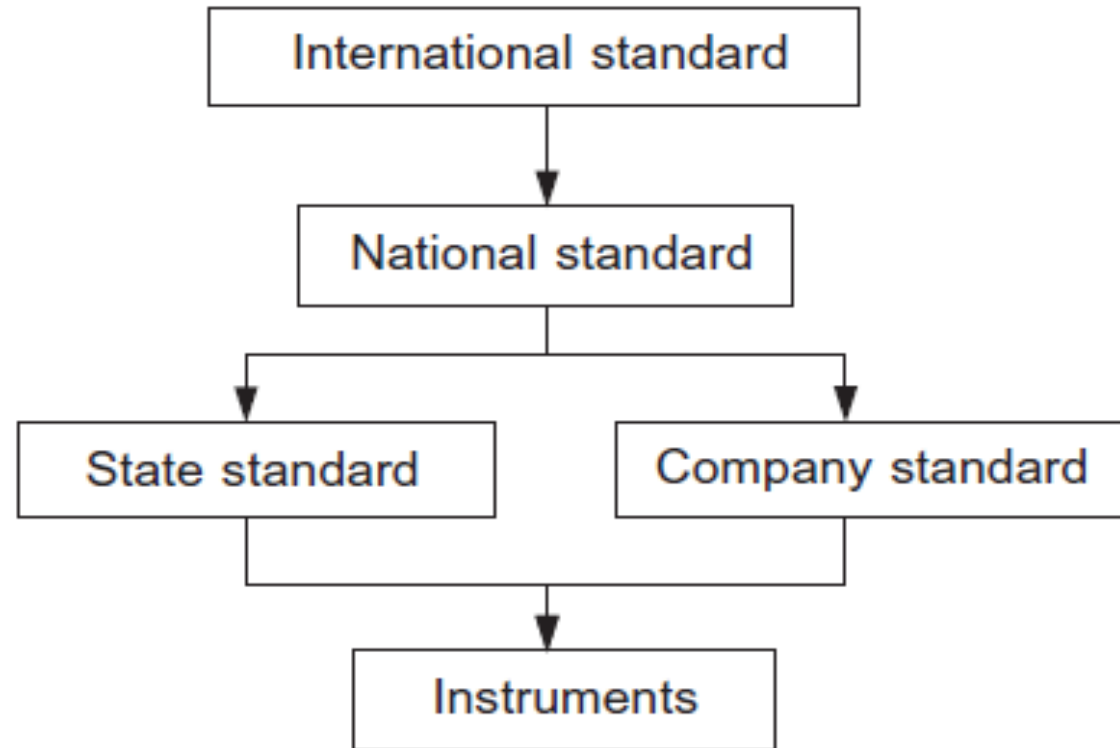


1. **Национални еталони** - йерархичната структура, подчиняваща се на националното законодателство изгражда националните стандарти
2. **Международни еталони** - признати от международни споразумения и служат за предаване на стойността на други еталони

Hierarchy by metrological level



Hierarchy by geographical location



- **Какво е сравнителен материал** (reference material)

Материал или вещество, на което една или повече стойности на характеристиките са достатъчно хомогенни и добре установени, за да се използват за калибриране на апарати за измерване, за оценяване на метод за измерване или за приписване на стойности на материали.

- **Какво е сертифициран сравнителен материал** (certified reference material)

Материал или вещество, придружено със сертификат, на който една или повече стойности на характеристиките му са сертифицирани по процедура, която установява проследимост към точното реализиране на единицата, в която се изразяват стойностите на характеристиките, като всяка сертифицирана стойност се придружава от неопределеност с обявена доверителна вероятност.

Сертифицираните сравнителни материали са ключов елемент за:

- осигуряване на проследимост на измерванията до Международната система SI;
- съхраняване и разпространяване на стойността/стойностите на характеристиките;
- осигуряване на точност и достоверност на измерванията;
- оценяване на неопределеността на измерване;
- калибриране на средства за измерване;
- валидиране на методи за измерване при калибриране и при изпитване;
- проверка и изпитване на средства за измерване;
- осигуряване на сравнимост на резултатите при провеждане на между лабораторни сравнителни измервания и тестовете за пригодност;
- обучение;
- осигуряване контрол на качеството на резултатите от измерване в лабораториите.

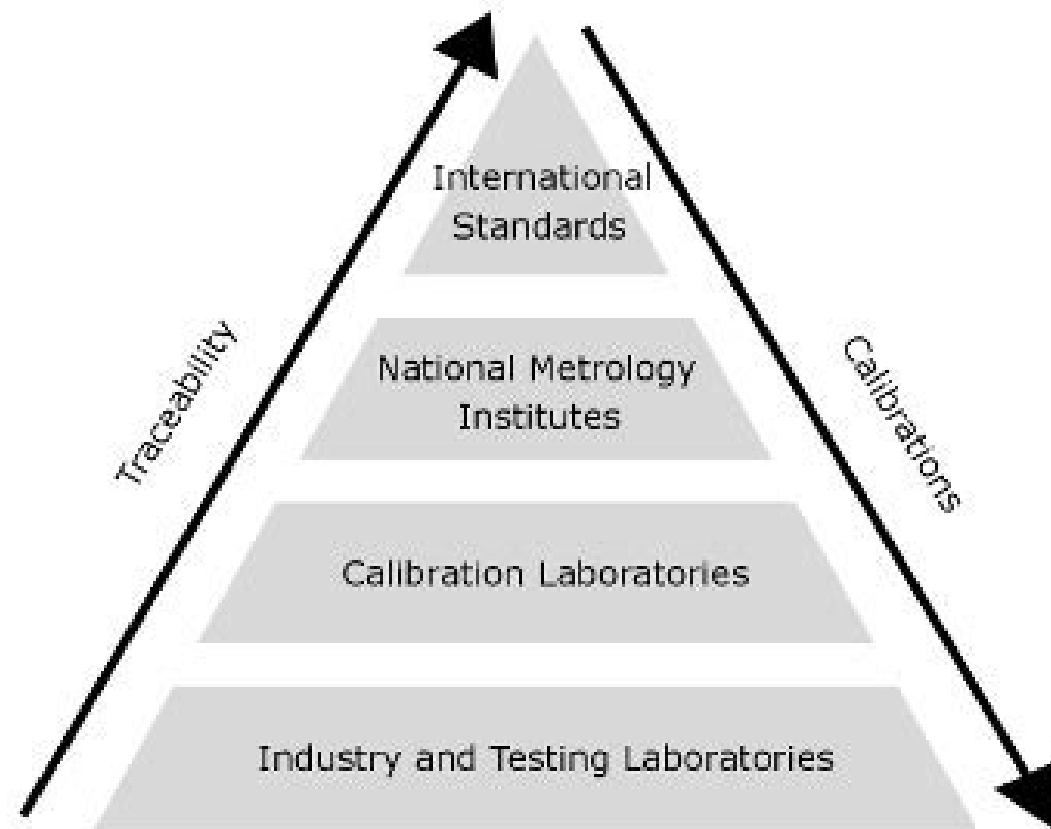
Проследимост (Traceability)

Проследимостта е свойството на резултата от измерване или стойността на измерваната величина да бъдат отнесени към националните и международни еталони чрез непрекъсната верига от сравнения.

Идеята за проследяването е тясно свързана с йерархията на еталоните.

Верига за проследимост

Различните нива на еталоните във веригата за проследимост са показани на диаграмата за калибриране.



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОСЛЕДИМОСТ

1. Определяне на измерваната величина, обхвата на измерването и изискваната неопределеност
2. Избор на подходящ метод за оценка на стойността, т.е. измервателна процедура със съответните изчисления – уравнения и условия за измерването
3. Демонстриране чрез валидиране, че изчисленията и условията за измерването включват всички влияещи величини, които значимо влияят върху резултата или върху стойността приписана на еталона
4. Идентификация на относителната важност на всяка една от влияещите величини
5. Избор и прилагане на подходящи изходни еталони
6. Оценяване на неопределеността

Разпространяването на единиците в страната се извършва чрез калибриране:

- В ГД НЦМ - от националните еталони към следващите по точност еталони;
- В акредитирани лаборатории за калибриране – от изходни/работни еталони към еталони с по-ниска точност и средства за измерване.

Въз основа на проучване, анализ и прогнози за нуждите от калибриране на индустрията, Националният център по метрология създава и поддържа национални еталони.

В случаите, когато ГД НЦМ няма осигурена проследимост или не съществуват акредитирани лаборатории за калибриране, проследимостта се получава от международно признати акредитирани лаборатории в чужбина.



РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ



БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ
ПО МЕТРОЛОГИЯ

Начало

Научна метрология

Законова метрология

Изпитване



<https://bim.government.bg/>

<https://bim.government.bg/bg/view/nauchna-metrologiya/glavna-direktsiya-nauchna-metrologa>

Главна дирекция "Национален център по метрология"

Акустика и вибрации

Време и честота

Дължина и равнинен ъгъл

Електроенергийни измервания

Електромагнитни измервания

Йонизиращи лъчения

Качество

Маса и обем

Метрология в химията

Налягане, сила и твърдост

Разход на флуиди

Температура и относителна влажност

Фотометрия и радиометрия

Изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения

Възможностите на ГД НЦМ за измерване и калибриране по сектори са:

Отдел „Физични измервания“:

Сектор „Измерване на дължини и ъгли”

Сектор “Измерване на акустика и вибрации”

Сектор “Температурни измервания”

Сектор “Оптични измервания”

Отдел „Електрични измервания“:

Сектор „Електроенергийни измервания”

Сектор „Електромагнитни измервания”

Отдел „Механични измервания“:

Сектор „Измерване на обем, маса и плътност”

Сектор „Измерване на налягане”

Отдел „Химични измервания и йонизиращи лъчения“:

Сектор „Химични измервания”

Сектор „Измерване на йонизиращи лъчения”

Отдел „Научно-техническо осигуряване и качество“:

Лаборатория „Измерване на време и честота”